

Part 1: Compare Layer 2 and Layer 3 Switches

Step 1: Explore the Physical Workspace

Each individual switch has how many physical switchports?

คำตอบ: ทั้งสวิตช์ 2960 (ASw-1) และ 3650 (D1) มีพอร์ตเชื่อมต่อหลักทั้งหมด 24 พอร์ต (ยังไม่รวมพอร์ต Uplink)

How many Fast Ethernet and Gigabit Ethernet switchports does each switch have?

คำตอบ:

2960 (ASw-1): มี 24 Fast Ethernet ports และ 2 Gigabit Ethernet ports (Uplinks)

3650 (D1): มี 24 Gigabit Ethernet ports (พอร์ตหลักทั้งหมดเป็น Gigabit)

List the transmission speed of the Fast Ethernet and Gigabit Ethernet switchports on each switch.

คำตอบ:

Fast Ethernet: ความเร็ว 100 Mbps

Gigabit Ethernet: ความเร็ว 1000 Mbps (1 Gbps)

Are either of the two switches modular in design?

คำตอบ: สวิตช์ 3650 (D1) เป็นแบบ Modular (มีสล็อตสำหรับถอดเปลี่ยนโมดูล Uplink เช่น 4x1G, 2x10G หรือ Power Supply/Fan ได้) ส่วน 2960 (ASw-1) เป็นแบบ Fixed configuration

Step 2: In the CLI tab

What is the difference between a Layer 2 switch and a Layer 3 switch?

คำตอบ:

Layer 2 Switch: ส่งต่อข้อมูลตาม MAC Address (Data Link Layer) เท่านั้น ไม่เข้าใจ IP Address

Layer 3 Switch: สามารถส่งต่อข้อมูลตาม IP Address (Network Layer) ได้ มีตาราง Routing Table และรองรับการทำ Inter-VLAN Routing ในระดับฮาร์ดแวร์ด้วย ASIC

What is the difference between a switch's physical interface and the VLAN interface?

คำตอบ:

Physical Interface: พอร์ตจริงทางกายภาพ (เช่น `GigabitEthernet0/1`) ใช้เสียบสายสัญญาณ

VLAN Interface (SVI - Switch Virtual Interface): อินเตอร์เฟซเสมือนทางซอฟต์แวร์ ที่สร้างขึ้นเพื่อกำหนด IP Address ให้กับ VLAN

At which layers do 2960 and 3650 switches operate?

คำตอบ:

2960: ทำงานที่ Layer 2 (Data Link Layer)

3650: ทำงานได้ทั้ง Layer 2 และ Layer 3 (Network Layer)

Do you notice any differences between them? (`show run`)

คำตอบ: บน D1 (3650) มีคำสั่ง `ip routing` เปิดใช้งานอยู่, พอร์ตสามารถใส่คำสั่ง `no switchport` เพื่อแปลงเป็น Routed Port ได้ และมี SVI/Routing Protocol ให้ตั้งค่า ในขณะที่ ASw-1 (2960) ไม่มีฟีเจอร์ Routing เหล่านี้

Why do you think the command (`show ip route`) does not work on ASw-1 but works on D1?

คำตอบ: เพราะ ASw-1 เป็น Layer 2 Switch จึงไม่มีกระบวนการ Routing หรือตาราง Routing Table อยู่ในระบบ ส่วน D1 เป็น Layer 3 Switch ที่เปิดใช้งานคำสั่ง `ip routing` แล้ว

Part 2: Compare a Layer 3 Switch and a Router

Step 1: Compare D1 and R1

Do you notice any similarities/differences between the two? (Physical Tab)

ความเหมือน: ทั้งคู่มีพอร์ต Network/Management และสวิตช์เปิด-ปิด

ความต่าง: R1 (Router) มีจำนวนพอร์ตน้อยกว่า และมีสล็อตใส่โมดูล WAN (เช่น Serial, NIM)

ส่วน D1 (Layer 3 Switch) มีพอร์ต LAN ความหนาแน่นสูง (24 พอร์ต)

What differences do you see between the two? (show run)

คำตอบ: R1 อินเตอร์เฟซทั้งหมดเป็น Layer 3 โดยธรรมชาติ ส่วน D1 พอร์ตส่วนใหญ่เริ่มต้นเป็น Layer 2 Switchport และต้องคอนฟิกเป็น Layer 3

Which command allows configuration of D1 with an IP address on one of its physical interfaces?

คำตอบ: คำสั่ง `no switchport` (ใส่ใน Interface configuration mode เพื่อปิดการทำงาน Layer 2 แล้วทำให้รับ IP Address ได้)

Do you see any similarities or differences between the two tables? (show ip route)

ความเหมือน: ทั้งคู่แสดงตาราง Routing Table ที่มีรหัส C (Connected) และ L (Local) เหมือนกัน

ความต่าง: บน R1 จะมี IP Address ของอินเตอร์เฟซ Router โดยตรง ส่วน D1 อาจมีเส้นทาง Routing ของทั้ง SVI (VLAN) และ Routed Ports

Step 2: Compare R2 and D2

What is present now that was not present in the configuration of R1 and D1?

คำตอบ: มีการตั้งค่า **Routing Protocol** (เช่น OSPFv2) เปิดใช้งานอยู่บนทั้งสองอุปกรณ์

Which network is in the routing table of D2 that was learned from R2?

คำตอบ: เครือข่ายที่เรียนรู้ผ่าน OSPF (รหัส O) ซึ่งเป็นวงเครือข่ายฝั่ง R2/ISP

Which device is used to provide communication between networks?

คำตอบ:

เครือข่ายคู่แรก: ใช้ **Router (R1/R2)**

เครือข่ายคู่ D1/D2: ใช้ **Layer 3 Switch (D1/D2)**

Why were we able to ping across networks without there being a router?

คำตอบ: เพราะ **Layer 3 Switch** (เช่น 3650) มีความสามารถในการทำ Routing (Inter-VLAN Routing & IP Forwarding) ได้เหมือนกับ Router ทุกประการ

Bonus question: We say that routers are Layer 3 devices and conventional (non-Layer 3) switches are Layer 2 devices. However, we can assign an IP address to a management (SVI) interface of a Layer 2 switch. How is this possible if switches are Layer 2 devices?

คำตอบ: IP Address บน Layer 2 Switch ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ในการ **บริหารจัดการระยะไกล (Remote Management)** เช่น Telnet/SSH/SNMP เท่านั้น ตัวสวิตช์เอง **ไม่ได้ใช้ IP** นี้ในการ **ส่งต่อทราฟฟิก (Packet Forwarding)** ระหว่างวงเครือข่ายอื่น ทำให้มันยังคงทำหน้าที่ส่งต่อเฟรมข้อมูลที่ Layer 2 ตามเดิม